一、选择题 （10 分，共 5 题，每题 2 分，每题中只有一个正确答案）

1. 在 BrCH=CHBr 分子中，C–Br 键的成键轨道是（　　）。

A. sp–p　　B. sp^2–s　　C. sp^2–p　　D. sp^3–p

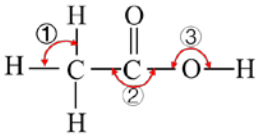
2. 一定温度下，由 A 和 B 两种液体组成的理想溶液达到气液相平衡，该温度下纯 A 和纯 B 的饱和蒸气压分别为 P^o_A 和 P^o_B，x_A、x_B 分别为溶液中 A 和 B 的摩尔分数，y_A、y_B 分别为蒸气相中 A 和 B 的摩尔分数，若 $P^o_A > P^o_B$，则（　　）。

A. $x_A > x_B$　　B. $y_A > y_B$　　C. $x_A > y_B$　　D. $y_A > x_A$

3. SO_2、SF_4 和 XeF_2 中属于极性分子的是（　　）。

A. SO_2、SF_4 和 XeF_2　　B. SO_2 和 XeF_2　　C. SO_2 和 SF_4　　D. SO_2

4. 如下图所示，乙酸分子①、②和③处键角的近似值为（　　）。



A. 90°、180°、180°　　B. 109.5°、120°、109.5°

C. 109.5°、120°、180°　　D. 109.5°、180°、180°

5. 下列说法中错误的有几个（　　）。

(1) 相图中三相点一定是气液固三相的平衡点；

(2) 298 K 下压缩氧气，当压强足够大，氧气就能液化，氧气也发生了相变；

(3) 体系总是朝着熵增加的方向自发进行；

(4) 碱土金属氧化物的熔点比同周期的碱金属氧化物的熔点低。

A. 1 个　　B. 2 个　　C. 3 个　　D. 4 个

二、填空题（10 分，共 5 题，每题 2 分）

1. 常温常压下将少量 NH_4NO_3 固体溶解于水中，经过一段时间后固体完全溶解，溶液温度下降，则该过程中体系的ΔH_____0，ΔS_____0。(填“<”、“=”或“>”)

2. 基态 Cu、Cu^+和 Zn 中，有顺磁性的是_____；S 和 S^{2-}中，半径较大的是_____。

3. 将质量比为2:1的苯甲酸分别溶于相同质量的乙醇和苯中，得到稀溶液的沸点分别升高了1.15 K 和1.39 K，则乙醇和苯的摩尔沸点上升常数的比值为_____。

4. 某个储气筒内压缩空气的温度为 303 K，压强为 100 atm，从储气筒内放出一半质量的气体后，剩余气体的温度降到了 283 K，则其压强为_____atm。

5. 已知：主量子数 n 为 1、2 和 3 时，对应的有效主量子数 n^*分别为 1、2 和 3。根据 Slater 规则估算 Al 原子的第二电离能为_____a.u.。

三、问答题（30 分，共 6 题，每题 5 分）

1. 根据价层电子对互斥理论，写出下列各分子或离子的空间结构(给出名称)，并指出中心原子的杂化轨道类型。

(1) NH_3　　(2) $SnCl_2$　　(3) CS_2　　(4) $IF_2O_2^-$　　(5) XeF_4

2. 某元素基态原子的 3d 轨道中有 6 个电子。

（1）写出该原子+2 价离子的基态电子构型。

（2）该元素位于周期表中第几周期、第几族？

（3）该元素所在周期有多少个元素？

（4）该元素所在周期对应的能级组是什么？

（5）假定该基态原子的第一、第二、第三和第四电离能分别为 I_1、I_2、I_3 和 I_4，比较 I_2 与 I_1 的差值($I_2 - I_1$)和 I_4 与 I_3 的差值($I_4 - I_3$)的大小。

3. 从 O_2 分子移走 1 个电子形成 O_2^+离子；在 O_2 分子上加 2 个电子则形成过氧离子 O_2^{2-}。

（1）写出 O_2^+离子的基态电子构型；

（2）估计 O_2、O_2^+和 O_2^{2-}的键长增加的顺序；

（3）指出 3 个物种中有顺磁性的物种；

（4）比较 O_2 分子和 O 原子的第一电离能的大小；

（5）O_2^{2-}离子的最高被占轨道(HOMO)是什么？

4. 一定量的理想气体在 500 K 从 100 kPa、4 L 等温可逆压缩到 500 kPa，计算该过程的 q、ΔU、ΔH、ΔS 和ΔG。

5. 已知有如下物质的化学热力学数据：

	SiO_2(s)	H_2O(g)	HF(g)	SiF_4(g)
$\Delta H^{\ominus}_f$ (kJ·mol^{-1})	–910.9	–241.8	–271.1	–1615.0
$S^{\ominus}$ (J·mol^{-1}·K^{-1})	41.84	188.7	173.7	282.8

（1）工业上使用 HF(g)清洗硅片上的 SiO_2(s)，反应为：$SiO_2(s) + 4HF(g) = SiF_4(g) + 2H_2O(g)$，计算热力学标准态下该反应自发进行的温度范围。

（2）温度为 1000 K，HF(g)、SiF_4(g)和 H_2O(g)压强分别为 5.065 kPa、10.13 kPa 和 10.13 kPa 时，上述反应朝哪个方向自发进行？给出理由。

6. $CaCl_2$(s)的标准生成焓为 –795.8 kJ·mol^{-1}，金属 Ca(s)的升华焓为 177.8 kJ·mol^{-1}，Ca(g)原子的第一电离能与第二电离能分别为 590 和 1145 kJ·mol^{-1}，Cl–Cl 键的键焓为 243.4 kJ·mol^{-1}，Cl(g)原子的电子亲和能为 348.7 kJ·mol^{-1}。画出计算 $CaCl_2$(s)离子晶体晶格能的波恩–哈勃循环图，并计算晶格能。

四、计算题（50 分，共 5 题，每题 10 分）

1. 用 MnO_2 作催化剂热分解 $KClO_3$ 制备氧气，在 293 K、99 kPa 时用排水集气法收集到饱和有水蒸气的氧气 1.50 L，已知 293 K 时水的饱和蒸气压为 2.34 kPa。

（1）计算该混合气体中氧气和水蒸气的分压及摩尔数；

（2）计算将水蒸气除去以后，氧气在 273 K、101.3 kPa 条件下的体积；

（3）判断在 293 K、99 kPa 条件下，是湿氧气的密度大还是干燥氧气的密度大？给出理由。

2. 已知甲醇的正常沸点为 338 K，蒸发焓ΔH_{vap}为 35.3 kJ·mol^{-1}，摩尔质量为 32.0 g·mol^{-1}。计算：

（1）300 K 时甲醇的饱和蒸汽压；

（2）300 K 时，将 10.0 L 饱和有甲醇蒸气的空气从 100 kPa 压缩至 500 kPa，此压缩过程中有多少克甲醇蒸气被凝聚为液体？

3. 已知金属钛属立方晶系，晶胞边长为 328 pm，钛的密度为 4.50 g·cm^{-3}，原子量为 47.87。计算：

（1）1 个晶胞中钛原子的个数；

（2）钛原子的半径；

（3）晶胞中钛原子的空间占有率。

4. 已知：乙烷 $C_2H_6(g)$、$CO_2(g)$和 $H_2O(g)$的标准生成焓$\Delta H^{\ominus}_f$ 分别为 −84.7 kJ·mol^{-1}、−393.5 kJ·mol^{-1} 和 −241.8 kJ·mol^{-1}，C–C 键、O=O 键、C=O 键和 O–H 键的键焓分别为 344 kJ·mol^{-1}、398 kJ·mol^{-1}、725 kJ·mol^{-1} 和 463 kJ·mol^{-1}。计算：

（1）反应 $2C_2H_6(g) + 7O_2(g) = 4CO_2(g) + 6H_2O(g)$的标准焓变。

（2）$C_2H_6(g)$中 C–H 键的平均键解离焓。

（3）400 K 时，20.0 mol 乙烷在弹式热量计中燃烧生成 $CO_2(g)$和 $H_2O(g)$，其热效应为多少？

5. 某非挥发性化合物的苯溶液（可看作稀溶液），该化合物与苯的质量比是 9∶200。在一定温度和压强下，将 0.1172 mol 的氮气缓慢地通过该溶液，溶液减轻了 3.431 g；在相同温度和压强条件下，如果将相同量的氮气缓慢地通过纯苯，纯苯减轻了 3.555 g。下列问题均忽略失去苯后溶液的浓度变化。已知：苯的摩尔质量为 78.1 g·mol^{-1}。

（1）计算非挥发性化合物的相对分子量。

（2）定性比较纯苯和苯溶液蒸发过程中蒸发焓(ΔH_{vap})的大小，并给出理由。